

L'hélicoptère qui tombe lentement

Une bande de papier, deux coups de ciseaux, un trombone : un hélicoptère qui tourne en tombant. On cherche la longueur de pales qui le fait voler le plus longtemps.

Inspiré de : [L'air en mouvement](#), [La Rotonde](#)

DURÉE

2 x 50 min

GROUPES

Binômes

MACHINE

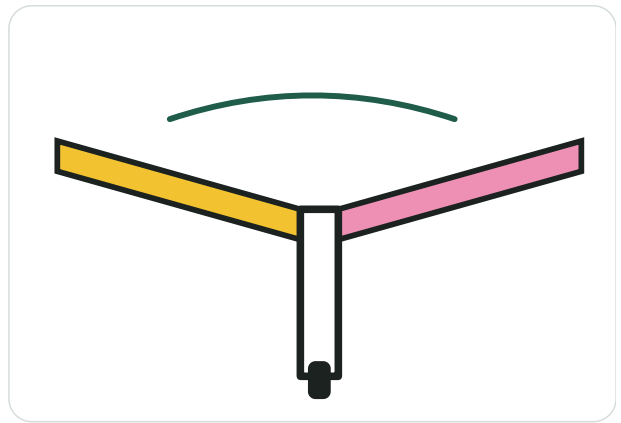
Aucune (plotter en option)

DIFFICULTÉ

★☆☆

LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

« Lâché de 2 m de haut, ton hélicoptère doit mettre le plus de temps possible pour toucher le sol. »



Comment aborder ce projet ?

Pour une journée des sciences, la classe veut faire tomber des petits messages depuis le haut d'un escalier ou d'un balcon intérieur pour qu'ils soient récupérés au rez-de-chaussée. S'ils tombent trop vite, personne n'a le temps de les voir.

PARTIR D'UNE SITUATION-PROBLÈME

Comment faire tomber un petit objet en papier le plus lentement possible, sans parachute en plastique, avec une simple bande de papier ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« On voudrait que nos messages en papier descendent lentement et que le public ait le temps de les voir. Une feuille froissée tombe vite, une feuille à plat tombe n'importe comment. Comment ralentir la chute de façon régulière ? Testez plusieurs idées. »

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ La forme de l'hélicoptère : laissez d'abord comparer plusieurs formes de papier
- ✗ La longueur de pales idéale : c'est le résultat de l'expérience
- ✗ Le choix de la seule variable : les élèves doivent comprendre pourquoi en garder une
- ✗ Le graphique déjà préparé : il se construit avec les données de la classe

Au premier essai • Les hélicoptères ne tournent pas ou tournent de travers si les pales sont mal pliées ou trop longues. Les élèves peuvent ajuster le pli, ajouter ou retirer un trombone et changer la longueur des pales.

Questions pour faire réfléchir

« Pourquoi une feuille froissée tombe-t-elle plus vite qu'une feuille à plat ? »

« Qu'est-ce qui ralentit la chute ? Comment le montrer ? »

« Pourquoi lâcher toujours de la même hauteur, sans élan ? »

« Pourquoi faire cinq lâchers et calculer une moyenne ? »

« Si on allonge les pales, la chute est-elle toujours plus lente ? »

Les étapes de fabrication de cette fiche • Une fois que la classe a vu que la rotation ralentit la chute, la fiche donne un gabarit commun pour que chaque binôme ne change que la longueur des pales. Elle sert de base pour une expérience comparable, pas de modèle final.

ET SI ON PARTAIT PLUTÔT D'UN PROBLÈME ?

Et si on partait plutôt d'un problème ? Les élèves doivent faire parvenir un objet léger et fragile (un œuf en plastique, un petit message) d'un étage à l'autre sans qu'il s'abîme. Ils imaginent plusieurs dispositifs de freinage, les testent à hauteur fixe et comparent temps de chute et état de l'objet.

La démarche Projets & créativité →

CÔTÉ DIDACTIQUE

Ce projet dans votre séquence

LA SÉANCE QUE CE PROJET REMPLACE

La séance sur l'air et ses effets, ou une séance de mathématiques sur la moyenne et les graphiques. Les données viennent des lâchers faits par la classe.

Expérimentation rapide et exploitation des données

Notions visées et moment du projet

DISCIPLINE	NOTION VISÉE	OÙ DANS LE PROJET
Sciences et technologie	L'air existe et freine la chute ; le mouvement	Étapes 3 et 5
Sciences et technologie	Démarche expérimentale : une seule variable	Étape 4
Mathématiques	Durées en secondes et dixièmes, moyenne, graphique	Étapes 3 et 5

Pourquoi c'est plus efficace qu'une fiche

- L'air, invisible, a un effet que l'on mesure.
- Les données de la classe donnent un graphique qui a du sens.
- Les dixièmes de seconde font travailler les nombres décimaux en contexte.
- Le projet est rapide et ne coûte presque rien.

Questions de relance

- « Pourquoi l'hélicoptère tourne-t-il ? »
- « Qu'est-ce qui change d'un binôme à l'autre ? »
- « Que montre le graphique ? »

Vocabulaire à installer

chute

air

freiner

pale

variable

moyenne

dixième de seconde

graphique

Les représentations des élèves

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Les objets lourds tombent plus vite parce qu'ils sont lourds. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Une feuille froissée et une feuille à plat ont la même masse mais ne tombent pas pareil : l'air freine.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Plus les pales sont longues, mieux c'est, toujours. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

On ne le sait qu'en mesurant : la classe compare les durées pour toutes les longueurs, avec un corps identique.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Une seule mesure suffit. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Les cinq lâchers donnent des temps différents : on calcule la moyenne.

Trace écrite

L'air freine la chute des objets.

Notre classe a mesuré : les pales de ... cm donnent la chute la plus lente (... s en moyenne). (à compléter avec les résultats de la classe)

Pour comparer, on ne change qu'une chose et on fait plusieurs mesures.

Différencier

Coups de pouce

- Patron tracé.
- Trois lâchers au lieu de cinq.

Pour les plus rapides

- Tester la masse (1, 2, 3 trombones).
- Prévoir la durée pour des pales de 9 cm avant de tester.

Ce que les élèves apprennent

- L'air freine la chute des objets.
- Ne changer qu'une chose à la fois : la longueur des pales.
- Mesurer des durées au dixième de seconde, calculer une moyenne, lire un graphique.

Cycle 3 · Sciences et technologie : l'air, le mouvement, démarche expérimentale ; Mathématiques : durées, nombres décimaux, moyenne, graphique.

Matériel par groupe

- 5 bandes de papier 80 g de 4 cm de large : 12 cm de corps + la longueur des pales (16 à 24 cm)
- 5 trombones identiques
- 1 paire de ciseaux, règle, crayon
- 1 chronomètre
- 1 repère à 2 m sur un mur

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	CM1	CM2	6E
Mathématiques	BO n°16 du 17 avril 2025	BO n°16 du 17 avril 2025 NOUVEAU EN 2026-2027	BO n°16 du 17 avril 2025
Sciences, technologie	Sciences et technologie BO n°24 du 11 juin 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Sciences et technologie BO n°31 du 30 juillet 2020	Sciences et technologie BO n°31 du 30 juillet 2020

À préparer avant la séance

- ☐ Tracer un repère à 2 m sur un mur, ou prévoir un escabeau tenu par l'adulte.
- ☐ Fabriquer un hélicoptère témoin.
- ☐ Préparer le tableau de la classe pour les cinq longueurs de pales.
- ☐ Couper les bandes à 16, 18, 20, 22 et 24 cm : le corps garde toujours 12 cm.

DÉROULÉ

Séance par séance

Séance 1 • Fabriquer et mesurer

50 min

15
min

Fabriquer le modèle de base : pales de 8 cm.

20
min

Cinq lâchers chronométrés, calcul de la moyenne.

15
min

Hypothèses : et avec des pales plus longues ?

Séance 2 • Une seule variable

50 min

25
min

Chaque binôme teste une longueur : 4, 6, 8, 10 ou 12 cm. Cinq lâchers, moyenne.

15
min

Graphique de la classe.

10
min

Conclusion et trace écrite.

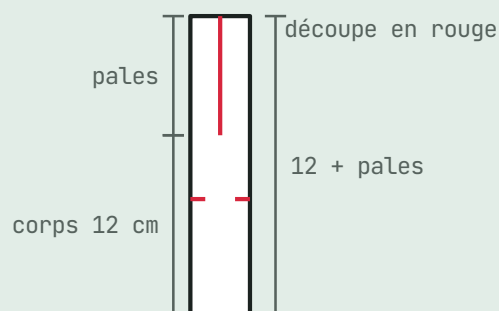
FABRICATION

Les étapes, une par une

Ressource technique • dans une démarche de projet, ces étapes ne sont pas données au départ. Elles servent après la phase d'idées, au groupe qui a besoin d'un geste précis.

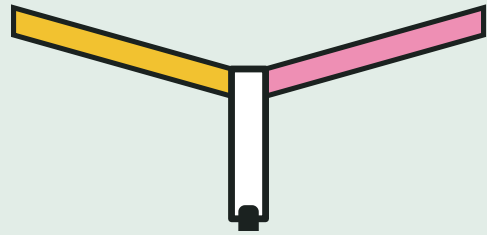
1 Tracer et couper

La bande mesure 4 cm de large, et 12 cm plus la longueur des pales : pour des pales de 8 cm, 20 cm. Couper au milieu, depuis le haut, sur la longueur des pales. Faire deux petites entailles de 1 cm de chaque côté, 4 cm sous les pales. Le corps garde toujours 12 cm.



2 Plier

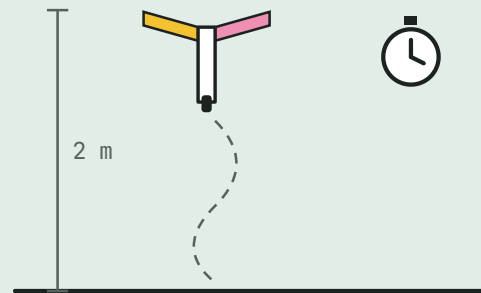
Plier une pale vers l'avant, l'autre vers l'arrière. Replier les deux côtés du bas l'un sur l'autre pour former le corps, et fixer un trombone en bas.



3 Lâcher et chronométrer

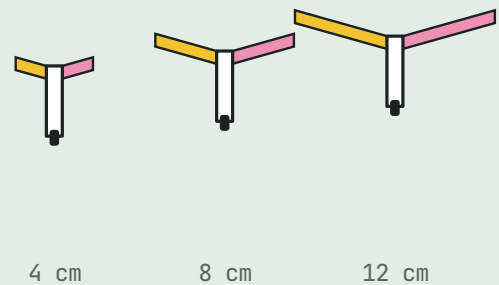
Tenir l'hélicoptère par le corps, le lâcher au repère de 2 m sans élan. Chronométrer jusqu'au sol. Cinq lâchers, puis la moyenne.

À demander : « Pourquoi fait-on cinq lâchers et pas un seul ? »



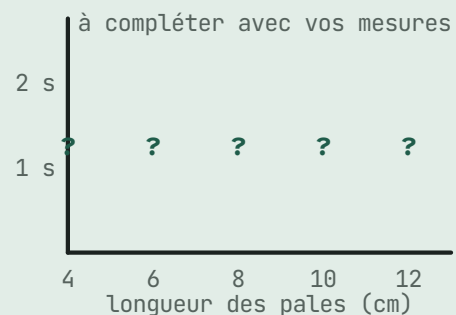
4 Changer une seule chose

Même largeur, même corps de 12 cm, même trombone, même hauteur de lâcher : seule la longueur des pales change (4, 6, 8, 10 ou 12 cm). La bande est donc plus ou moins longue selon les pales.



5 Tracer le graphique

Avant de tracer, chaque binôme écrit sa prévision : la durée augmente-t-elle toujours avec la longueur des pales ? On place ensuite la durée moyenne de chaque binôme. C'est le graphique de la classe qui répond.



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Lâché à 2 m, sans élan, cinq fois. On calcule la moyenne des cinq durées. Une seule chose change d'un binôme à l'autre : la longueur des pales.

Pales (cm)	Lâcher 1 (s)	Lâcher 2	Lâcher 3	Lâcher 4	Lâcher 5	Moyenne (s)
8	<i>1,9</i>	<i>2,0</i>	<i>1,8</i>	<i>2,1</i>	<i>1,9</i>	<i>1,9</i>

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

Il ne tourne pas

Les deux pales sont pliées du même côté.

Il tombe en basculant

Il manque le trombone, ou il est trop léger.

Les temps sont très différents

Lâcher avec élan ou d'une hauteur variable : utiliser le repère.

Défis pour aller plus loin

- Deux trombones : la masse change-t-elle la durée ?
- Comparer avec des graines ailées d'érable.
- Fabriquer un parachute et comparer.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Hélicoptères découpés au plotter : série identique pour comparer.
- Cycle 4 : chronométrage automatique avec une carte micro:bit.

ÉVALUER

Grille d'observation

Critère	Pas encore	En cours	Réussi
Fabrique	Ne tourne pas	Tourne	Conforme au patron
Mesure	Un seul lâcher	Cinq lâchers	Moyenne correcte
Variable	Change plusieurs choses	Une seule variable	Conclusion appuyée sur le graphique

Quatre regards pour évaluer • l'élève s'auto-évalue (son objet répond-il au défi ?) ; les camarades comparent les objets avec les critères ; l'enseignant observe les choix techniques (étapes prévues, difficultés anticipées) et la maîtrise des gestes.

Sécurité

- Lâcher depuis un escabeau : uniquement l'adulte, ou depuis un palier sécurisé.